

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

**65004018 - Teoría De Circuitos**

### PLAN DE ESTUDIOS

06IE - Grado En Ingenieria De La Energia

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1  |
| 2. Profesorado.....                              | 1  |
| 3. Conocimientos previos recomendados.....       | 2  |
| 4. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 2  |
| 5. Descripción de la asignatura y temario.....   | 3  |
| 6. Cronograma.....                               | 7  |
| 7. Actividades y criterios de evaluación.....    | 10 |
| 8. Recursos didácticos.....                      | 14 |
| 9. Otra información.....                         | 15 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 65004018 - Teoría de Circuitos               |
| No de créditos                      | 6 ECTS                                       |
| Carácter                            | Obligatoria                                  |
| Curso                               | Segundo curso                                |
| Semestre                            | Cuarto semestre                              |
| Período de impartición              | Febrero-Junio                                |
| Idioma de impartición               | Castellano                                   |
| Titulación                          | 06IE - Grado en Ingeniería de la Energía     |
| Centro responsable de la titulación | 06 - E.T.S. De Ingenieros De Minas Y Energía |
| Curso académico                     | 2025-26                                      |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                                | Despacho | Correo electrónico             | Horario de tutorías<br>*                                    |
|---------------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Miguel Jimenez Carrizosa              | 513-M3   | miguel.jimenezcarrizosa@upm.es | L - 10:00 - 12:00<br>M - 10:00 - 12:00<br>X - 10:00 - 12:00 |
| Angel Vega Remesal<br>(Coordinador/a) | 506 - M3 | angel.vega@upm.es              | M - 08:00 - 10:00<br>X - 08:00 - 10:00<br>J - 08:00 - 10:00 |

|                              |        |                           |                                        |
|------------------------------|--------|---------------------------|----------------------------------------|
| Luis Javier San Jose Gallego | 516-M3 | luisjavier.sanjose@upm.es | M - 16:30 - 19:30<br>V - 13:00 - 16:00 |
|------------------------------|--------|---------------------------|----------------------------------------|

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

### 3. Conocimientos previos recomendados

---

#### 3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Electromagnetismo
- Ecuaciones Diferenciales

#### 3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos básicos generales de Física y Matemáticas

### 4. Competencias y resultados de aprendizaje

---

#### 4.1. Competencias

CE16 - Comprender el funcionamiento de los circuitos eléctricos.

CE17 - Diseñar y calcular instalaciones eléctricas.

CG1 - Conocer y aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías básicas a la práctica de la Ingeniería de la Energía.

CG2 - Poseer capacidad para diseñar, desarrollar, implementar, gestionar y mejorar productos, sistemas y procesos en los distintos ámbitos energéticos, usando técnicas analíticas, computacionales o experimentales apropiadas.

CG4 - Comprender el impacto de la ingeniería energética en el medio ambiente, el desarrollo sostenible de la sociedad y la importancia de trabajar en un entorno profesional y responsable.

## 4.2. Resultados del aprendizaje

RA216 - Conocer los componentes de los circuitos eléctricos

RA218 - Resolver circuitos en régimen permanente senoidal

RA219 - Calcular potencias y energías

RA220 - Resolver circuitos en régimen transitorio

RA217 - Resolver las ecuaciones de los sistemas eléctricos en diversos regímenes de funcionamiento

RA215 - Comprender el funcionamiento de los circuitos eléctricos

## 5. Descripción de la asignatura y temario

---

### 5.1. Descripción de la asignatura

La teoría de circuitos es la herramienta mas importante de la ingeniería eléctrica. Esta es una asignatura básica que contiene lo necesario para el posterior estudio de los circuitos eléctricos, electrotecnia, instalaciones, máquinas eléctricas, generación de energía y sistemas de potencia.

Para un adecuada comprensión se ofrece al alumno las bases para la comprensión y resolución de circuitos eléctricos en diferentes regímenes de funcionamiento, incluyendo el transitorio.

Se tienen en cuenta, a nivel básico, los aspectos térmicos y mecánicos en los modelos de máquinas eléctricas y otros elementos.

## 5.2. Temario de la asignatura

### 1. Componentes de los circuitos

- 1.1. Variables eléctricas fundamentales. Simbología.
- 1.2. Modelos y ecuaciones para los componentes pasivos de dos terminales eléctricos: resistencia, inductancia y capacidad.
- 1.3. Modelos y ecuaciones para los componentes pasivos de cuatro terminales eléctricos: bobinas acopladas, el transformador ideal.
- 1.4. Modelos y ecuaciones para los componentes activos: fuentes de tensión y de corriente.
- 1.5. Modelos simples de componentes no eléctricos. Modelos térmicos y mecánicos
- 1.6. Modelos de los componentes eléctricos reales. Modelos simples de máquinas eléctricas.
- 1.7. Concepto de potencia y energía en los componentes eléctricos.
- 1.8. Aplicación de la transformada de Laplace a los componentes eléctricos. Concepto de impedancia operacional.

### 2. Circuitos eléctricos en corriente continua

- 2.1. Resolución de circuitos en corriente continua. Aplicación de las leyes de Kirchhoff. Planteamiento de las ecuaciones.
- 2.2. Circuitos equivalentes de Thevenin y de Norton, rendimiento y máxima potencia transferida.
- 2.3. Medida de magnitudes eléctricas en corriente continua

### 3. Análisis de los circuitos

- 3.1. Funciones excitación. Expresión operacional
- 3.2. Funciones periódicas. Valor medio y eficaz. Factor de forma
- 3.3. Planteamiento y resolución de las ecuaciones de los circuitos. Respuesta transitoria y estacionaria
- 3.4. Aplicación del cálculo operacional. Función de transferencia. Interpretación

### 4. Circuitos en corriente alterna

- 4.1. Fuentes de tensión y corriente senoidales.
- 4.2. Ecuaciones en régimen estacionario senoidal. Cálculo simbólico.
- 4.3. Representación vectorial de las magnitudes eléctricas. Impedancia y admitancia complejas.
- 4.4. Potencia en circuitos eléctricos en corriente alterna. Conceptos de potencia activa, reactiva y aparente. Factor de potencia y su compensación.

4.5. Medida de magnitudes eléctricas. Medida de potencia y de la energía eléctrica.

4.6. Planteamiento y resolución de circuitos en corriente alterna. Efectos térmicos de la electricidad, modelo matemático e interpretación

## 5. Circuitos trifásicos

5.1. Circuitos trifásicos: equilibrados y no equilibrados.

5.2. Conexiones: estrella y triángulo. Magnitudes simples y compuestas.

5.3. Potencia y energía en circuitos trifásicos.

5.4. Medida de magnitudes eléctricas en circuitos monofásicos y trifásicos.

5.5. Circuito monofásico equivalente. Resolución de circuitos trifásicos equilibrados.

5.6. Transformador trifásico de potencia. Circuito monofásico equivalente

5.7. Resolución de circuitos trifásicos con transformadores. Rendimiento de transformadores.

5.8. Grupos de conexión e índice horario. Acoplamiento en paralelo de transformadores.

## 6. Transformadores

6.1. Transformador monofásico de potencia. Aspectos constructivos y especificaciones técnicas.

6.2. Funcionamiento del transformador monofásico de potencia en vacío. Ensayo de vacío.

6.3. Funcionamiento del transformador monofásico de potencia en carga y rendimiento. Ensayo de cortocircuito.

6.4. Modelo equivalente del transformador monofásico de potencia.

6.5. Resolución de circuitos monofásicos con transformadores.

6.6. . Transformador trifásico de potencia. Circuito monofásico equivalente

6.7. Resolución de circuitos trifásicos con transformadores. Rendimiento de transformadores

6.8. Grupos de conexión e índice horario. Acoplamiento en paralelo de transformadores

## 7. Transformadores especiales

7.1. Transformadores especiales: auto-transformadores y transformadores de varios secundarios

7.2. Transformadores de medida y protección.

## 8. Circuitos eléctricos en régimen transitorio.

8.1. Concepto de régimen transitorio.

8.2. Respuesta temporal de sistemas

8.2.1. Sistemas de primer orden. Constante de tiempo.

8.2.2. Sistemas de segundo orden. Pulsación propia. Constante de amortiguación

8.2.3. Sistemas de orden superior.

8.3. Aplicación: respuesta temporal de circuitos y sistemas no eléctricos.

## 6. Cronograma

### 6.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Actividad tipo 2 | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación                                                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Temas 1.1 a 1.4</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                                                                                                                |                  |                |                                                                                                                               |
| 2   | <b>Temas 1.5 a 1.8</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Temas 1.5 a 1.8</b><br>Duración: 01:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas                                                                                                                  |                  |                |                                                                                                                               |
| 3   | <b>Temas 2.1 a 2.3</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Temas 2.1 a 2.3</b><br>Duración: 01:45<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas<br><br><b>Examen evaluación progresiva 1</b><br>Duración: 00:15<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación |                  |                | <b>Evaluación progresiva</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:15 |
| 4   | <b>Temas 3.1 a 3.4</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Temas 3.1 a 3.4</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas                                                                                                                  |                  |                |                                                                                                                               |
| 5   | <b>Temas 4.1 a 4.3</b><br>Duración: 01:45<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Temas 4.1 a 4.3</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas<br><br><b>Examen evaluación progresiva 2</b><br>Duración: 00:15<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación |                  |                | <b>Evaluación progresiva</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:15 |
| 6   | <b>Temas 4.4 a 4.6</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Temas 4.4 a 4.6</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas                                                                                                                  |                  |                |                                                                                                                               |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |  |                                                                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | <p><b>Tema 5.1 y 5.2</b><br/>Duración: 02:30<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Tema 5.1 y 5.2</b><br/>Duración: 01:15<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p> <p><b>Examen evaluación progresiva 3</b><br/>Duración: 00:15<br/>OT: Otras actividades formativas / Evaluación</p>   |                                                                                                   |  | <p><b>Evaluación progresiva</b><br/>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br/>Evaluación Progresiva<br/>Presencial<br/>Duración: 00:15</p>               |
| 8  | <p><b>Temas 5.3 a 5.5</b><br/>Duración: 02:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Temas 5.3 a 5.5</b><br/>Duración: 02:00<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p>                                                                                                                    |                                                                                                   |  |                                                                                                                                                        |
| 9  | <p><b>Temas 6.1 y 6.2</b><br/>Duración: 02:30<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Temas 6.1 y 6.2</b><br/>Duración: 01:15<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p> <p><b>Examen evaluación progresiva 4</b><br/>Duración: 00:15<br/>OT: Otras actividades formativas / Evaluación</p> |                                                                                                   |  | <p><b>Evaluación progresiva</b><br/>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br/>Evaluación Progresiva<br/>Presencial<br/>Duración: 00:15</p>               |
| 10 | <p><b>Temas 6.3 a 6.6</b><br/>Duración: 02:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Temas 6.3 a 6.6</b><br/>Duración: 02:00<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p>                                                                                                                    |                                                                                                   |  |                                                                                                                                                        |
| 11 | <p><b>Temas 6.7 y 6.8</b><br/>Duración: 01:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Temas 6.7</b><br/>Duración: 03:00<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p>                                                                                                                          |                                                                                                   |  |                                                                                                                                                        |
| 12 | <p><b>Temas 7.1 y 7.2</b><br/>Duración: 02:30<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Temas 7.1 y 7.2</b><br/>Duración: 01:00<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p> <p><b>Examen práctica</b><br/>Duración: 00:30<br/>OT: Otras actividades formativas / Evaluación</p>                | <p><b>Laboratorio</b><br/>Duración: 02:00<br/>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio</p> |  | <p><b>Examen de la práctica</b><br/>EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas<br/>Evaluación Progresiva y Global<br/>Presencial<br/>Duración: 00:30</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | <p><b>Tema 8.1 y 8.2</b><br/>Duración: 02:45<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Temas 7.1 y 7.2</b><br/>Duración: 01:00<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p> <p><b>Examen evaluación progresiva 5</b><br/>Duración: 00:15<br/>OT: Otras actividades formativas / Evaluación</p> |  |  | <p><b>Evaluación progresiva</b><br/>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br/>Evaluación Progresiva<br/>Presencial<br/>Duración: 00:15</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14 | <p><b>Tema 8.1 y 8.2</b><br/>Duración: 02:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Tema 8.2</b><br/>Duración: 02:00<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p>                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 15 | <p><b>Temas 8.2 y 8.3</b><br/>Duración: 01:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Temas 8.3</b><br/>Duración: 01:00<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p>                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | <p><b>Examen de problemas</b><br/>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br/>Evaluación Progresiva<br/>Presencial<br/>Duración: 01:00</p> <p><b>Examen teórico-práctico</b><br/>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br/>Evaluación Global<br/>Presencial<br/>Duración: 01:00</p> <p><b>Examen de problemas</b><br/>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br/>Evaluación Global<br/>Presencial<br/>Duración: 01:00</p> <p><b>Examen teórico-práctico</b><br/>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br/>Evaluación Progresiva<br/>Presencial<br/>Duración: 01:00</p> |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

## 7. Actividades y criterios de evaluación

### 7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 7.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción             | Modalidad                                | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas            |
|------|-------------------------|------------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|-----------------------------------|
| 3    | Evaluación progresiva   | EX: Técnica del tipo Examen Escrito      | Presencial | 00:15    | 5%              | 0 / 10      | CG1<br>CG4<br>CE16                |
| 5    | Evaluación progresiva   | EX: Técnica del tipo Examen Escrito      | Presencial | 00:15    | 5%              | 0 / 10      | CG4<br>CE16<br>CG1                |
| 7    | Evaluación progresiva   | EX: Técnica del tipo Examen Escrito      | Presencial | 00:15    | 5%              | 0 / 10      | CG1<br>CG4<br>CE16                |
| 9    | Evaluación progresiva   | EX: Técnica del tipo Examen Escrito      | Presencial | 00:15    | 5%              | 0 / 10      | CG1<br>CG4<br>CE16                |
| 12   | Examen de la práctica   | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | Presencial | 00:30    | 15%             | 0 / 10      | CG1<br>CE16                       |
| 13   | Evaluación progresiva   | EX: Técnica del tipo Examen Escrito      | Presencial | 00:15    | 5%              | 0 / 10      | CG1<br>CG4<br>CE16                |
| 17   | Examen de problemas     | EX: Técnica del tipo Examen Escrito      | Presencial | 01:00    | 30%             | 2 / 10      | CG4<br>CE16<br>CG1<br>CG2<br>CE17 |
| 17   | Examen teórico-práctico | EX: Técnica del tipo Examen Escrito      | Presencial | 01:00    | 30%             | 2 / 10      | CG1<br>CG2<br>CG4<br>CE16<br>CE17 |

#### 7.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción             | Modalidad                                | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas            |
|-----|-------------------------|------------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|-----------------------------------|
| 12  | Examen de la práctica   | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | Presencial | 00:30    | 15%             | 0 / 10      | CG1<br>CE16                       |
| 17  | Examen teórico-práctico | EX: Técnica del tipo Examen Escrito      | Presencial | 01:00    | 42.5%           | 2 / 10      | CG1<br>CG2<br>CG4<br>CE16<br>CE17 |
| 17  | Examen de problemas     | EX: Técnica del tipo Examen Escrito      | Presencial | 01:00    | 42.5%           | 2 / 10      | CG1<br>CG2<br>CG4<br>CE16<br>CE17 |

### 7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

| Descripción             | Modalidad                                | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas            |
|-------------------------|------------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|-----------------------------------|
| Examen de la práctica   | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | Presencial | 01:00    | 15%             | 0 / 10      | CG1<br>CE16                       |
| Examen de problemas     | EX: Técnica del tipo Examen Escrito      | Presencial | 01:00    | 42.5%           | 2 / 10      | CG1<br>CG2<br>CG4<br>CE16<br>CE17 |
| Examen teórico-práctico | EX: Técnica del tipo Examen Escrito      | Presencial | 01:01    | 42.5%           | 2 / 10      | CG1<br>CG2<br>CG4<br>CE16<br>CE17 |

## 7.2. Criterios de evaluación

### PRÁCTICA DE LABORATORIO OBLIGATORIA

Se realizará una práctica de laboratorio obligatorias no recuperables

La práctica se realizará en el laboratorio y se calificarán mediante un examen individual en las fechas previstas.

La calificación será de 0 a 10 puntos

### EVALUACION PROGRESIVA

En las fechas previstas se realizarán preguntas cortas teórico-prácticas sobre la materia impartida desde la anterior prueba o desde el inicio si es la primera. Se contestan por escrito de forma individual.

Se realizarán de 5 exámenes. En la calificación se descarta la peor calificación, es decir se tienen en cuenta las 4 mejores calificaciones de la 5 pruebas realizadas.

### EVALUACION GLOBAL Y PROGRESIVA

Prueba escrita compuesta de 2 partes:

- A) Test teórico/práctico de 8 a 12 preguntas cortas que se evalúa de 0 a 10 puntos
- B) Ejercicio práctico de cálculo, que se evalúa de 0 a 10 puntos

El examen es común a la evaluación continua y evaluación de solo prueba final. La calificación será la mejor entre la progresiva o la global

### CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

La calificación del examen de prácticas puede ser opcionalmente el que se obtuvo para la evaluación progresiva o global.



UNIVERSIDAD  
POLITÉCNICA  
DE MADRID

PR/CL/001  
PROCESO DE COORDINACIÓN DE  
LAS ENSEÑANZAS

ANX-PR/CL/001-01  
GUÍA DE APRENDIZAJE



E.T.S. de Ingenieros de  
Minas y Energía

## 8. Recursos didácticos

### 8.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre                                                                                                                                     | Tipo         | Observaciones                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| FRAILE MORA, J. Circuitos eléctricos.                                                                                                      | Bibliografía | Pearson (2ª edición) 2019            |
| ALCALDE SAN MIGUEL, P. Electrotecnia.                                                                                                      | Bibliografía | Thomson-Paraninfo (4ª Edición), 2003 |
| FRAILE MORA, J., FRAILE ARDANUY, J. Problemas resueltos de circuitos eléctricos. 2ª edición<br>Problemas resueltos de circuitos eléctricos | Bibliografía | Garceta (2ª edición). 2019           |
| RAS, E. Teoría de Circuitos. Fundamentos.                                                                                                  | Bibliografía | Marcombo (4ª Edición), 1988          |
| RAS, E. Transformadores de Potencia, de Medida y de Protección.                                                                            | Bibliografía | Marcombo (7ª Edición), 1991          |
| SANZ FEITO, J. Máquinas Eléctricas.                                                                                                        | Bibliografía | Prentice-Hall, 2002                  |
| SCOTT, D. E. Introducción al Análisis de Circuitos. Un enfoque sistémico.                                                                  | Bibliografía | MacGraw-Hill, 1988                   |
| ROGER FOLCH, J. et al. Tecnología eléctrica.                                                                                               | Bibliografía | Síntesis (2ª Edición), 2002          |

|                                                                     |              |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plataforma educativa Moodle(UPM),<br>asignatura TEORÍA DE CIRCUITOS | Recursos web | Apuntes de la asignatura. Colección de<br>ejercicios y problemas. Esquemas y<br>presentaciones que use el profesor en clase                           |
| Laboratorio de electrotecnia                                        | Equipamiento | Material del laboratorio de INGENIERÍA<br>ELÉCTRICA del Departamento de Energía y<br>Combustibles                                                     |
| Aplicaciones informáticas                                           | Otros        | Aplicaciones informáticas para Simulación y<br>resolución de circuitos eléctricos (disponibles<br>en el departamento y/o en aulas de<br>informática). |

## 9. Otra información

---

### 9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se relaciona con ODS9

Pruebas de evaluación progresiva

Las pruebas de evaluación progresiva serán presenciales y en las fechas previstas

## Examen de laboratorio

Los exámenes de laboratorio son presenciales coincidiendo en las fechas previstas